République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Direction Générale des Études Technologiques

Institut Supérieur des Études Technologiques de Nabeul

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

Module : Atelier Technologies WAN

TP 1 : Configuration d'un backbone MPLS (Partie II)

Activation de MPLS et de LDP, vérification des tables LIB et LFIB – réalisation sous GNS3

Réalisé par	Amin MRIRI
Classe	RSI31
Enseignant	M. Zied Romdane
Date du TP	07/11/2026
Outils	GNS3 2.2.61 – Cisco 3725

Année universitaire 2026 – 2027

1. Objectifs

La partie I a mis en place l'adressage, OSPF dans le backbone et EIGRP chez le client. Cette partie active **MPLS** sur les routeurs de l'opérateur : les routeurs échangent des étiquettes avec le protocole **LDP** (*Label Distribution Protocol*) puis commutent les paquets selon ces étiquettes. Les objectifs sont :

- forcer l'identifiant LDP de chaque routeur sur sa Loopback0 et activer MPLS sur les interfaces du backbone ;
- vérifier les adjacences LDP, les interfaces MPLS, la LFIB et la LIB ;
- relever, pour chaque routeur, les étiquettes utilisées pour le préfixe 1.1.1.0/25.

2. Rappels sur MPLS et LDP

- Un paquet entrant dans le domaine MPLS reçoit une **étiquette** (*label*) de 20 bits ; les routeurs suivants le commutent en consultant uniquement cette étiquette, sans nouvelle recherche dans la table de routage.
- **LDP** découvre ses voisins par des Hello UDP (port 646) puis ouvre une session TCP (port 646) pour échanger les associations préfixe ↔ étiquette.
- La **LIB** (*Label Information Base*) contient toutes les étiquettes : celle choisie localement et celles reçues de chaque voisin. La **LFIB** (*Label Forwarding Information Base*) ne garde que l'étiquette sortante du meilleur chemin, choisi par OSPF.
- Le routeur propriétaire d'un préfixe annonce l'étiquette **implicit-null** (3) : l'avant-dernier routeur retire alors l'étiquette (**PHP**, *Penultimate Hop Popping*, affiché « Pop tag » sur cette version d'IOS).

3. Topologie

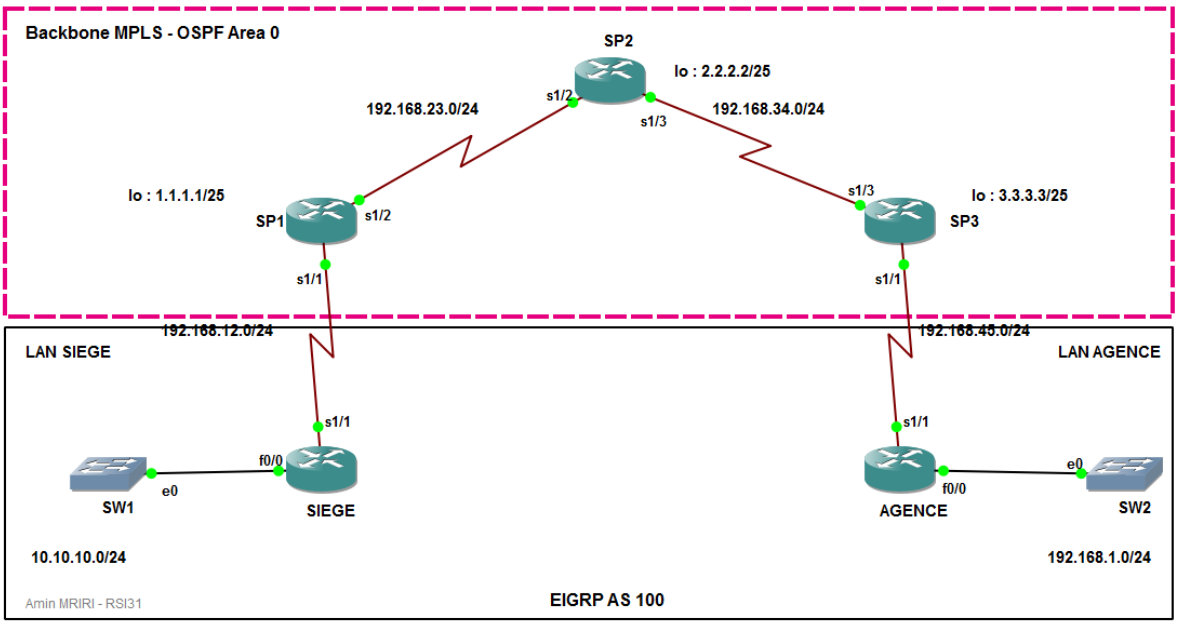


Figure 1 : Topologie (identique à la partie I) : MPLS est activé sur les liaisons SP1–SP2 et SP2–SP3

Attention : Comme dans la partie I, les Cisco 7200 de l'énoncé sont remplacés par des Cisco 3725 (IOS 12.4(15)T14), faute d'image c7200 ; les commandes MPLS sont identiques.

4. Étape 1 : activation de MPLS sur les routeurs de l'opérateur

```
SP1(config)#mpls ldp router-id Loopback0 force
SP1(config)#interface Serial1/2
SP1(config-if)#mpls ip

SP2(config)#mpls ldp router-id Loopback0 force
SP2(config)#interface Serial1/2
SP2(config-if)#mpls ip
SP2(config-if)#interface Serial1/3
SP2(config-if)#mpls ip

SP3(config)#mpls ldp router-id Loopback0 force
SP3(config)#interface Serial1/3
SP3(config-if)#mpls ip
```

`mpls ldp router-id Loopback0 force` fixe l'identifiant LDP sur l'adresse de la loopback, qui ne dépend d'aucune interface physique : il reste stable lors des changements de topologie et des redémarrages. `mpls ip` n'est activé que sur les interfaces internes au domaine MPLS (liaisons entre SP) ; les liaisons vers les clients SIEGE et AGENCE n'en font pas partie.

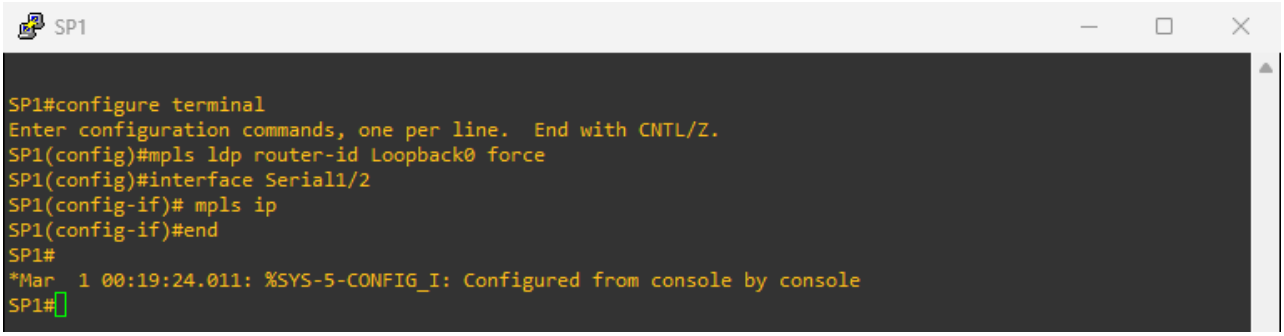


Figure 2 : Activation de MPLS sur SP1

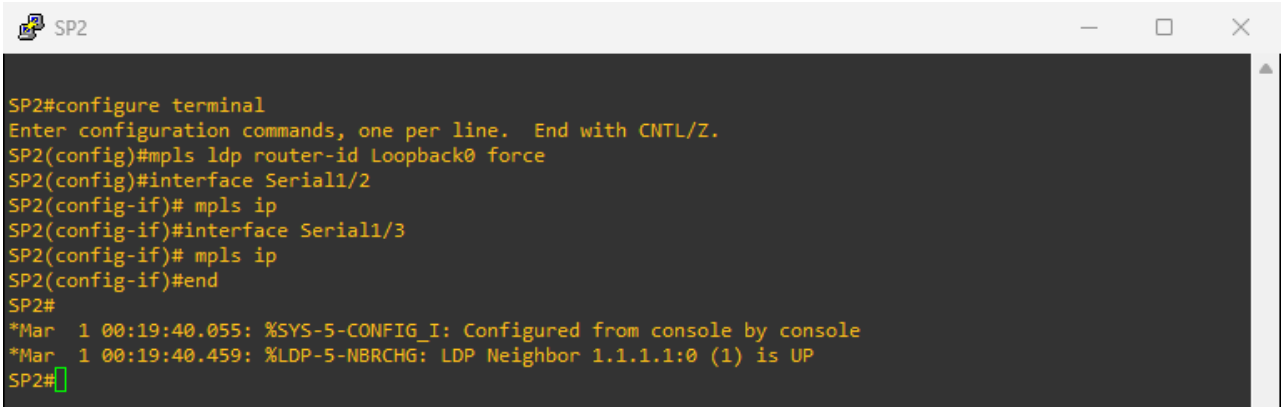


Figure 3 : Activation de MPLS sur SP2 : message %LDP-5-NBRCHG, le voisin 1.1.1.1 passe à UP

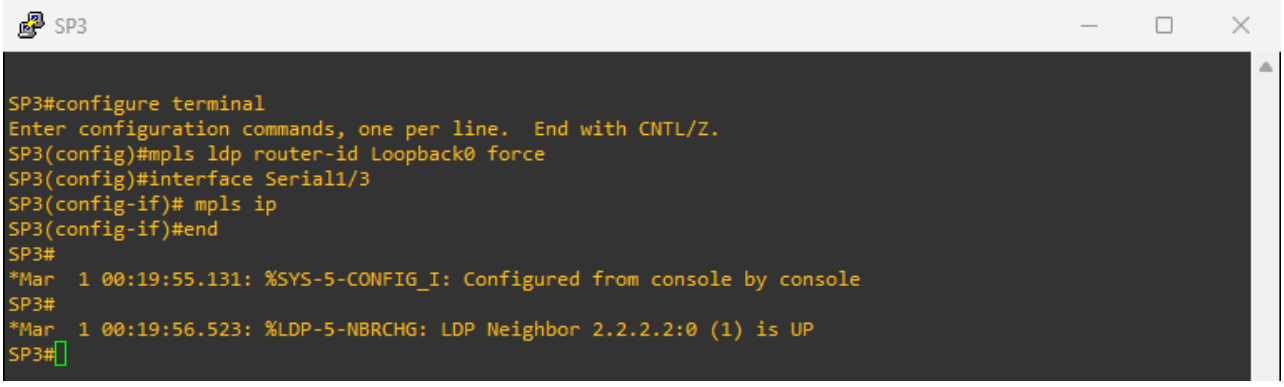


Figure 4 : Activation de MPLS sur SP3 : adjacence LDP avec SP2

Les messages `%LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor ... is UP` apparaissent sur la console dès que les deux extrémités d'une liaison ont MPLS activé.

5. Étape 2 : vérification des configurations

5.1 Adjacences LDP

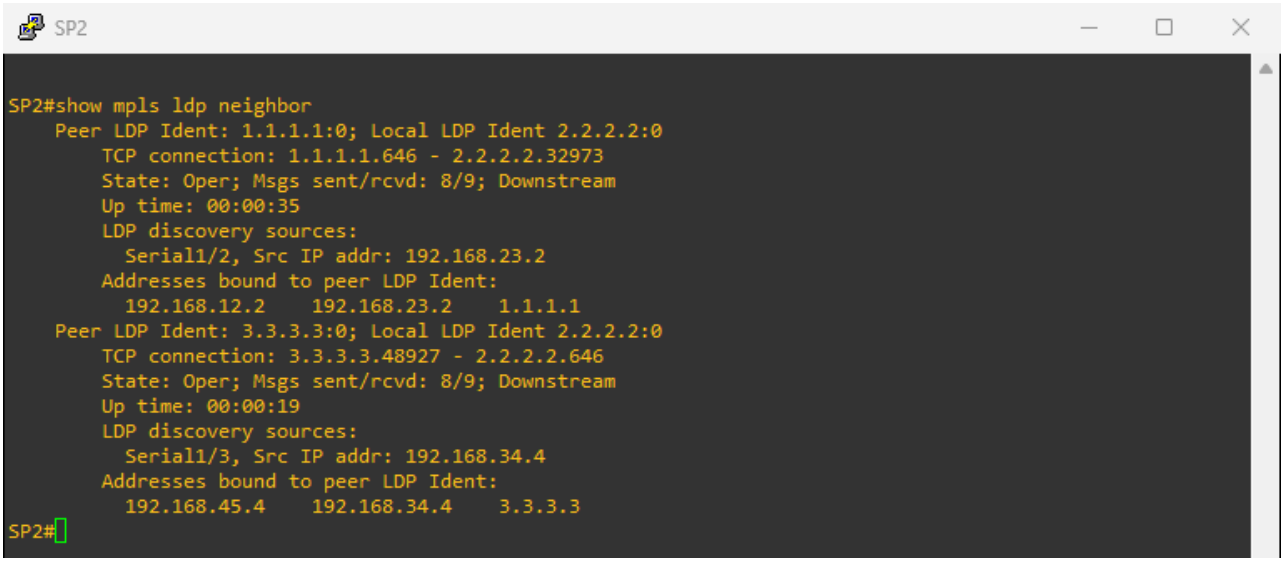


Figure 5 : SP2 : deux voisins LDP, SP1 (1.1.1.1:0) et SP3 (3.3.3.3:0)

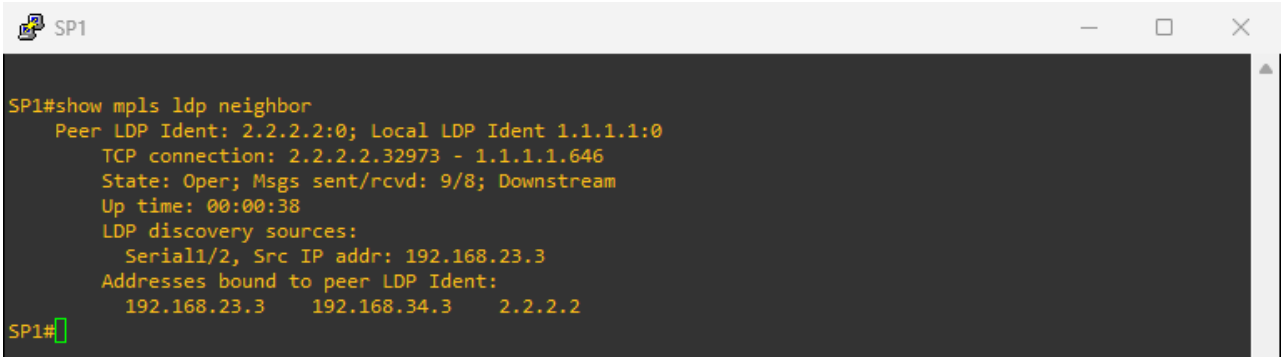


Figure 6 : SP1 : un seul voisin LDP, SP2 (2.2.2.2:0)

Chaque session est identifiée par l'adresse de loopback du voisin suivie de « :0 » (espace d'étiquettes par plateforme). La session TCP s'établit entre les loopbacks, ce qui confirme l'intérêt d'avoir des loopbacks routées par OSPF.

> **À retenir :** L'IOS 12.4(15)T affiche encore l'ancien vocabulaire de TDP (« tag », « tib entry », « Pop tag ») ; le port TCP 646 visible dans `show mpls ldp neighbor` confirme pourtant que le protocole utilisé est bien LDP (TDP utilisait le port 711).

5.2 SP3 : interfaces MPLS, LFIB et LIB

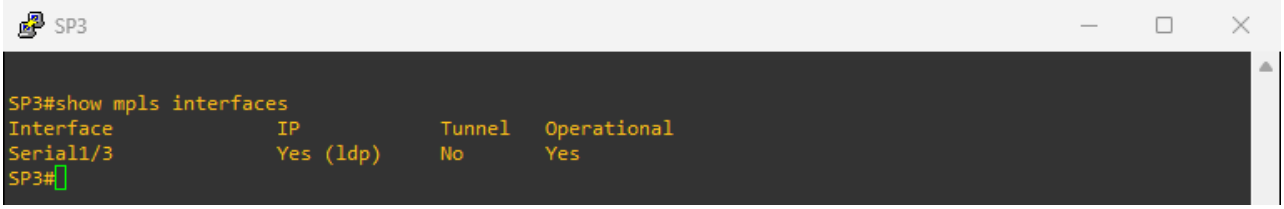


Figure 7 : SP3 : interface Serial1/3 avec MPLS opérationnel (IP labeling enabled : LDP)

SP3

```
SP3#show mpls forwarding-table
Local  Outgoing    Prefix           Bytes tag  Outgoing   Next Hop
tag    tag or VC   or Tunnel Id     switched   interface
16     16          1.1.1.0/25       0          Se1/3      point2point
17     Pop tag     2.2.2.0/25       0          Se1/3      point2point
18     Pop tag     192.168.23.0/24  0          Se1/3      point2point
SP3#
```

Figure 8 : SP3 : LFIB (show mpls forwarding-table)

SP3

```
SP3#show mpls ldp bindings
  tib entry: 1.1.1.0/25, rev 2
        local binding:  tag: 16
        remote binding: tsr: 2.2.2.2:0, tag: 16
  tib entry: 2.2.2.0/25, rev 4
        local binding:  tag: 17
        remote binding: tsr: 2.2.2.2:0, tag: imp-null
  tib entry: 3.3.3.0/25, rev 6
        local binding:  tag: imp-null
        remote binding: tsr: 2.2.2.2:0, tag: 17
  tib entry: 192.168.23.0/24, rev 10
        local binding:  tag: 18
        remote binding: tsr: 2.2.2.2:0, tag: imp-null
  tib entry: 192.168.34.0/24, rev 12
        local binding:  tag: imp-null
        remote binding: tsr: 2.2.2.2:0, tag: imp-null
  tib entry: 192.168.45.0/24, rev 8
        local binding:  tag: imp-null
SP3#
```

Figure 9 : SP3 : LIB (show mpls ldp bindings)

5.3 Mêmes commandes sur SP1 et SP2

SP1

```
SP1#show mpls interfaces
Interface              IP            Tunnel   Operational
Serial1/2              Yes (ldp)     No       Yes
SP1#
```

Figure 10 : SP1 : show mpls interfaces

SP1

```
SP1#show mpls forwarding-table
Local  Outgoing    Prefix           Bytes tag  Outgoing   Next Hop
tag    tag or VC   or Tunnel Id     switched   interface
16     Pop tag     2.2.2.0/25       0          Se1/2      point2point
17     17          3.3.3.0/25       0          Se1/2      point2point
18     Pop tag     192.168.34.0/24  0          Se1/2      point2point
SP1#
```

Figure 11 : SP1 : LFIB

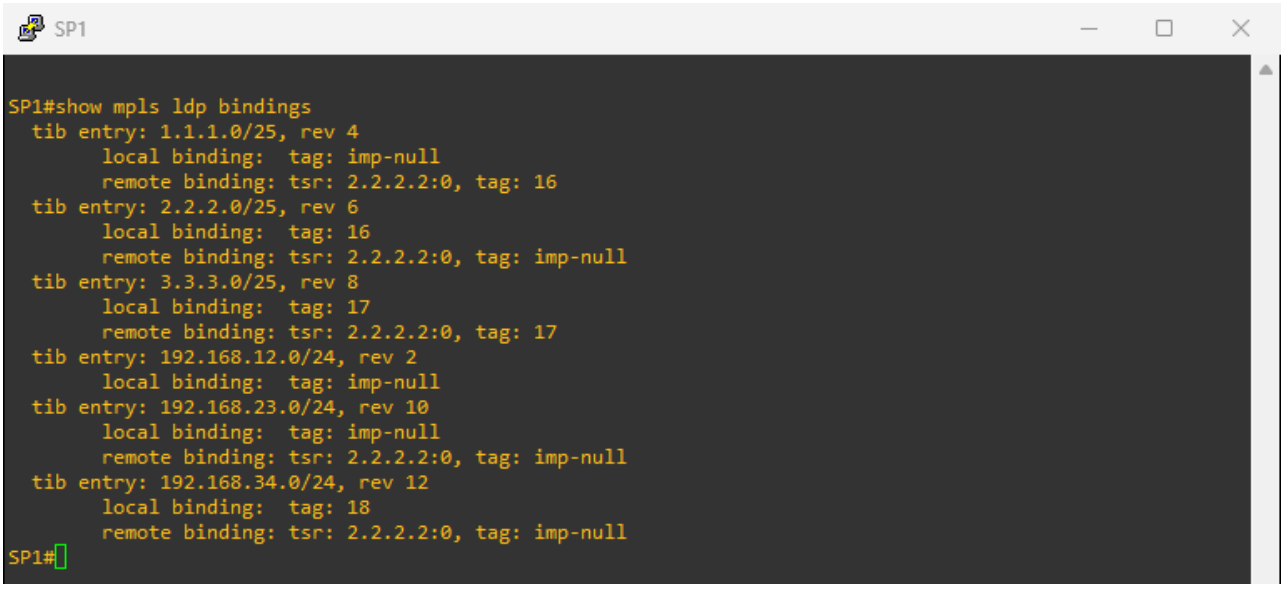


Figure 12 : SP1 : LIB

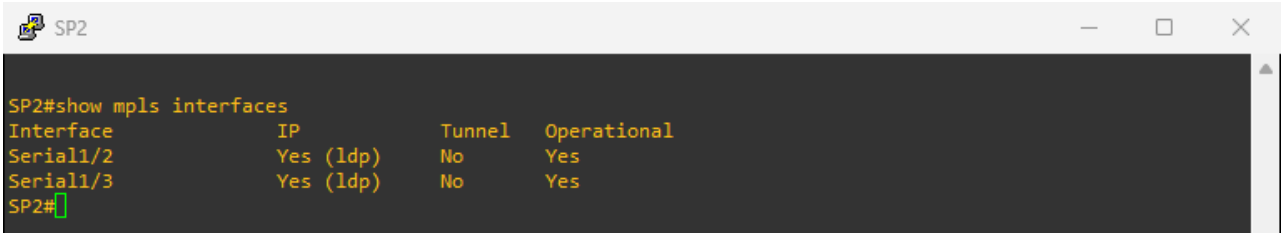


Figure 13 : SP2 : show mpls interfaces (deux interfaces MPLS)

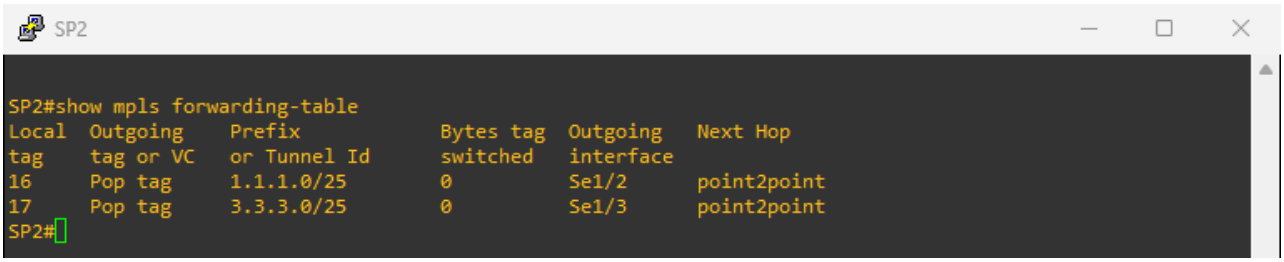


Figure 14 : SP2 : LFIB

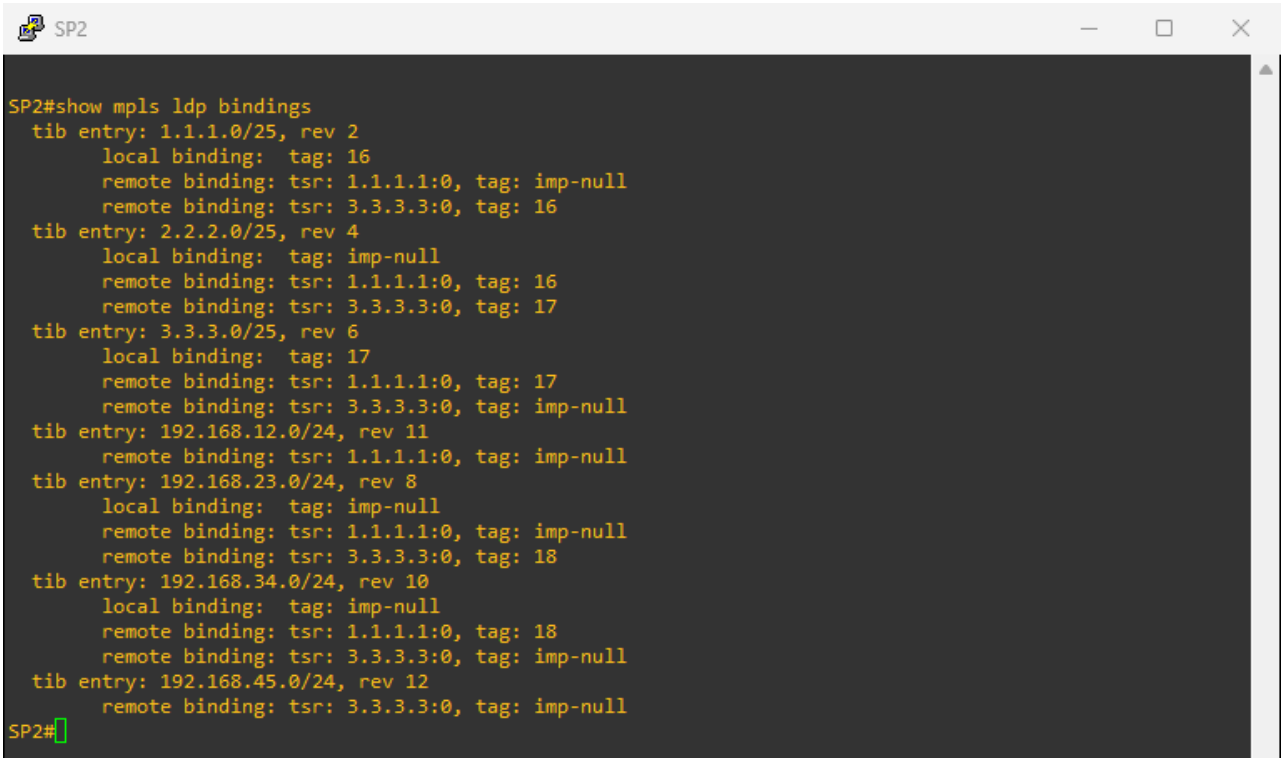


Figure 15 : SP2 : LIB

5.4 Étiquettes utilisées pour le préfixe 1.1.1.0/25

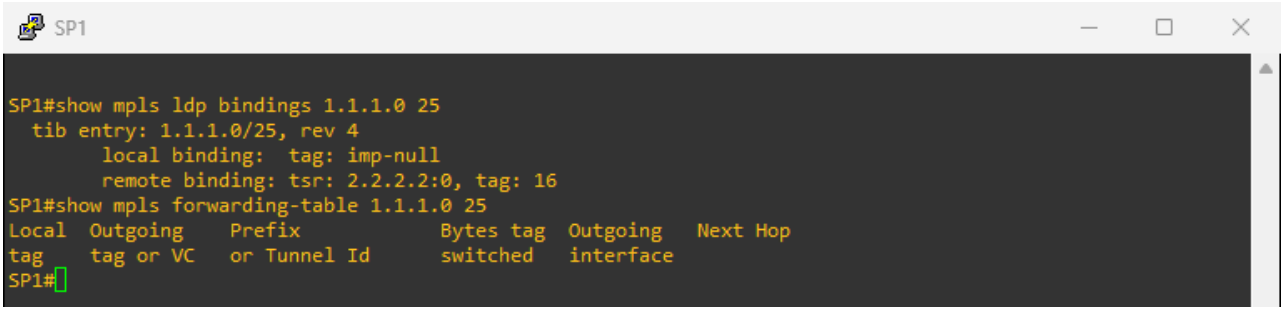


Figure 16 : SP1 : étiquettes de 1.1.1.0/25

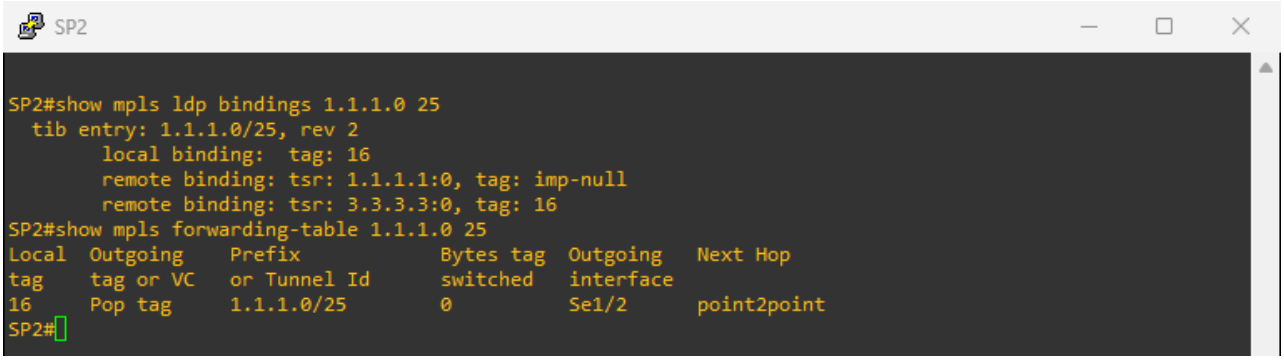


Figure 17 : SP2 : étiquettes de 1.1.1.0/25

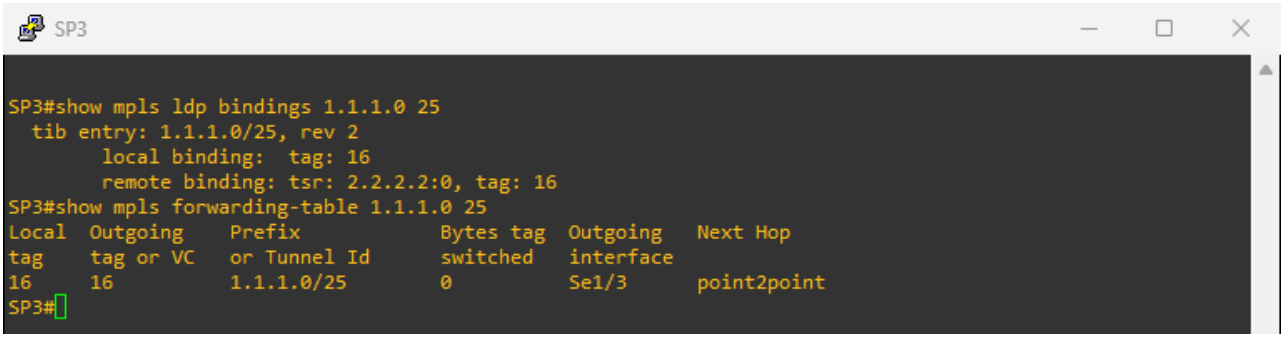


Figure 18 : SP3 : étiquettes de 1.1.1.0/25

Routeur	Rôle	Étiquette locale (LIB)	Étiquettes reçues des voisins	Étiquette sortante (LFIB)
SP1	PE de sortie (propriétaire de 1.1.1.0/25)	imp-null	16 (de 2.2.2.2)	aucune (réseau local)
SP2	routeur P (cœur)	16	imp-null (de 1.1.1.1), 16 (de 3.3.3.3)	Pop tag
SP3	PE d'entrée	16	16 (de 2.2.2.2)	16

Lecture : SP1, propriétaire du réseau 1.1.1.0/25, annonce **imp-null** (implicit-null). SP2 a choisi l'étiquette locale **16** pour ce préfixe et, comme son prochain saut SP1 a annoncé implicit-null, il retire l'étiquette avant d'envoyer le paquet à SP1 (**Pop tag**). SP3 a choisi l'étiquette locale **16** et impose l'étiquette **16**, celle annoncée par SP2, aux paquets destinés à 1.1.1.0/25. Chaque étiquette n'a qu'une signification locale.

5.5 Vérification du chemin commuté

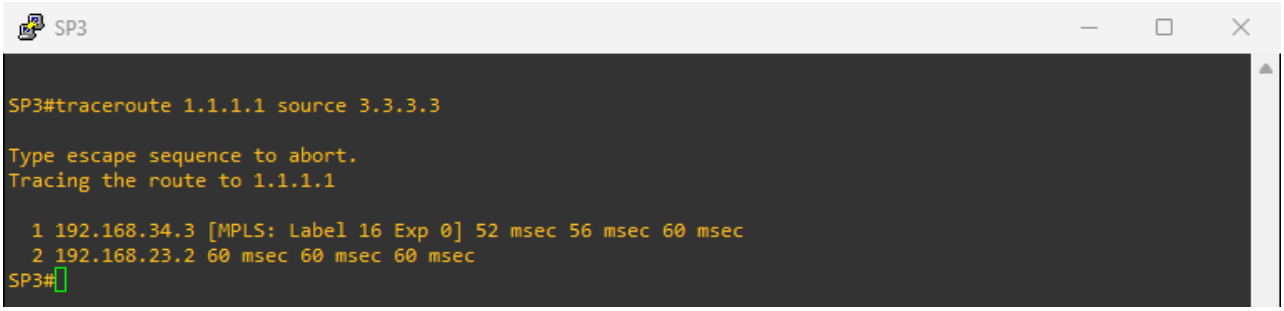


Figure 19 : Traceroute de SP3 vers 1.1.1.1 : l'étiquette utilisée est affichée au premier saut

Une capture Wireshark sur la liaison SP3–SP2 pendant un ping de SP3 vers 1.1.1.1 montre l'en-tête MPLS inséré entre l'en-tête HDLC et l'en-tête IP :

```
Frame 2: Packet, 108 bytes on wire (864 bits), 108 bytes captured (864 bits)
    Encapsulation type: Cisco HDLC (28)
Cisco HDLC
MultiProtocol Label Switching Header, Label: 16, Exp: 0, S: 1, TTL: 255
    0000 0000 0000 0001 0000 .... .... .... = MPLS Label: 16 (0x00010)
    .... .... .... .... .... 000. .... .... = MPLS Experimental Bits: 0
    .... .... .... .... .... ...1 .... .... = MPLS Bottom Of Label Stack: 1
    .... .... .... .... .... .... 1111 1111 = MPLS TTL: 255
Internet Protocol Version 4, Src: 3.3.3.3, Dst: 1.1.1.1
    Time to Live: 255
    Source Address: 3.3.3.3
    Destination Address: 1.1.1.1
Internet Control Message Protocol
```

6. Conclusion

MPLS est opérationnel sur le backbone : les sessions LDP sont établies entre loopbacks, chaque routeur a construit sa LIB et sa LFIB, et le trafic vers 1.1.1.0/25 est commuté par étiquettes de SP3 vers SP2, qui retire l'étiquette (PHP) avant SP1. Les sites du client ne communiquent pas encore : il faudra pour cela séparer leur trafic dans des VRF et échanger leurs routes entre SP1 et SP3 (MPLS VPN), ce qui sera la suite logique de ce TP.

7. Annexe : configuration MPLS des routeurs SP

Routeur SP1

```
version 12.4
hostname SP1
interface Loopback0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.128
 ip ospf network point-to-point
!
interface Serial1/1
 ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
 serial restart-delay 0
 clock rate 64000
!
interface Serial1/2
 ip address 192.168.23.2 255.255.255.0
 mpls ip
 serial restart-delay 0
 clock rate 64000
!
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 log-adjacency-changes
 network 1.1.1.0 0.0.0.127 area 0
 network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0
!
mpls ldp router-id Loopback0 force
```

Routeur SP2

```
version 12.4
hostname SP2
interface Loopback0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.128
 ip ospf network point-to-point
!
interface Serial1/2
 ip address 192.168.23.3 255.255.255.0
 mpls ip
 serial restart-delay 0
!
interface Serial1/3
 ip address 192.168.34.3 255.255.255.0
 mpls ip
 serial restart-delay 0
 clock rate 64000
!
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 log-adjacency-changes
 network 2.2.2.0 0.0.0.127 area 0
 network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 0
!
mpls ldp router-id Loopback0 force
```

Routeur SP3

```
version 12.4
hostname SP3
interface Loopback0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.128
 ip ospf network point-to-point
!
interface Serial1/1
 ip address 192.168.45.4 255.255.255.0
 serial restart-delay 0
 clock rate 64000
!
interface Serial1/3
 ip address 192.168.34.4 255.255.255.0
 mpls ip
 serial restart-delay 0
!
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 log-adjacency-changes
 network 3.3.3.0 0.0.0.127 area 0
 network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 0
!
mpls ldp router-id Loopback0 force
```